

# Topología

**Definición 1.** Sea  $X \neq \emptyset$  un conjunto,  $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$  es una **topología** de  $X \iff$

- (i)  $\emptyset, X \in \mathcal{T}$
- (ii)  $\forall U, V \in \mathcal{T} : U \cap V \in \mathcal{T}$
- (iii)  $\forall \alpha \in I : G_\alpha \in \mathcal{T} \implies \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \in \mathcal{T}$

Los elementos de una colección  $\mathcal{T}$  con estas propiedades se denominan **conjuntos abiertos** de  $X$  y el par ordenado  $(X, \mathcal{T})$  se llama **espacio topológico**.

Con frecuencia en un mismo conjunto  $X$  se pueden definir *varias topologías distintas*.

## Referenciado en

- prop-fn-continua-cociente-iff-composicion-continua
- lem-relacion-equivalencia-abierta-hausdorff
- prop-topologia-zariski
- topologia-debil
- topologia-metrica
- dominio
- teo-heine-borel
- topologia-producto
- lem-relacion-equivalencia-abierta-segundo-numerable
- propiedad-local
- con-cerrado
- prop-base-alguna-topologia
- esp-topologico

- topologia-inicial
- esp-metrizable
- prop-topologia-generada
- base-topologia-subespacio
- prop-topologia-inducida-fn-sobre